Diplomarbeit

Nextmove

Interaktives Schachbrett

Eingereicht von

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Eingereicht bei

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

Abteilung Elektronik und technische Informatik

Betreuer

Schiechtl Kevin, Dipl. -Ing. (FH)
Götsch Leopold, DI

Innsbruck, März 2026

Abgabevermerk: Betreuer/in:

Datum:

Kurzfassung /Abstract

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines digitalen, einsteigerfreundlichen Schachbretts, das ohne komplexe Vorkenntnisse den Einstieg in das Schachspiel erleichtert. Das System erkennt die vom Spieler ausgeführten Züge, zeigt zulässige Zugmöglichkeiten visuell auf dem Spielbrett an und unterstützt den Spieler durch eine integrierte Spielanalyse, welche auf fehlerhafte oder ungünstige Züge hinweist. Ziel des Projekts ist es, eine intuitive Lernhilfe zu schaffen, die insbesondere Anfängern hilft, die Spielregeln zu verstehen und ihre Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.

Das Konzept basiert auf einer eigens entwickelten Hardware in Kombination mit einer darauf abgestimmten Softwarelösung. Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist die Konstruktion und das Design des Schachbretts sowie die Programmierung der Steuer- und Auswerteeinheiten. Die lokale Verarbeitung der Spieldaten ermöglicht eine direkte Rückmeldung während des Spiels. Ergänzend dazu wurde eine Serveranbindung realisiert, über die Spielstände und Analysedaten gespeichert werden. Erste Tests zeigten, dass durch die Kombination aus visueller Zugunterstützung und automatischer Analyse ein effektiver Lernprozess gefördert werden kann.

Trotz auftretender Herausforderungen bei der Hardwareintegration und der Kommunikation zwischen lokaler Einheit und Server konnte ein funktionales Gesamtkonzept umgesetzt werden. Zukünftige Weiterentwicklungen könnten eine verbesserte Fehlererkennung, eine erweiterte Spielanalyse sowie eine optimierte Benutzeroberfläche umfassen. Insgesamt bildet diese Arbeit die Grundlage für ein digitales Schachsystem, das moderne Technik nutzt, um den Zugang zum Schachspiel nachhaltig zu erleichtern und neue Möglichkeiten für das spielerische Lernen zu eröffnen.

This diploma thesis focuses on the development of a digital, beginner-friendly chessboard designed to make it easier to get started with the game of chess without requiring extensive prior knowledge. The system detects the moves made by the player, visually displays all legal moves directly on the chessboard, and supports the player through an integrated game analysis that highlights incorrect or unfavorable moves. The aim of the project is to create an intuitive learning aid that helps beginners understand the rules of the game and gradually improve their skills.

The concept is based on custom-developed hardware combined with a tailored software solution. A central part of the thesis is the design and construction of the chessboard as well as the programming of the control and evaluation units. Local processing of game data enables immediate feedback during gameplay. In addition, a server connection was implemented to store game states and analysis data. Initial tests showed that the combination of visual move assistance and automated analysis effectively promotes the learning process.

Despite challenges encountered during hardware integration and communication between the local unit and the server, a functional overall concept was successfully realized. Future developments could focus on improved move detection, extended game analysis, and an optimized user interface. Overall, this thesis provides the foundation for a digital chess system that leverages modern technology to sustainably simplify access to the game of chess and open up new possibilities for interactive learning.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Erklärung der Eigenständigkeit der Arbeit

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

Ort, Datum Schwaninger Christoph

Ort, Datum Seidner Christina

Ort, Datum Koch Maximilian

Inhaltsverzeichnis

Abstract ii

1 Einleitung 1
1.1 Vertiefende Aufgabenstellung 2
1.1.1 Schwaninger Christoph 2
1.1.2 Koch Maximilian 3
1.1.3 Seidner Christina 3
1.2 Dokumentation der Arbeit 3

2 Lösungsidee 5
2.1 Hardware 5
2.1.1 Bauteilauswahl 5
2.1.2 Schaltungsentwicklung 5
2.1.3 Platinendesign 5
2.1.4 Gehäusefertigung 5
2.1.5 Stromversorgung 5

3 Lösung 7
3.1 Hardware 7
3.1.1 Bauteilauswahl 7
3.1.2 Schaltungsentwicklung 7
3.1.3 Platinendesign 7
3.1.4 Gehäusefertigung 7
3.1.5 Stromversorgung 7

4 Latex-Beispiele 9
4.1 Auflistungen 9
4.2 Tabellen 10
4.3 Abbildungen 11

4.4 Quellcode 11
4.4.1 Java-Code 11
4.4.2 Python-Code 12
4.4.3 Lesen von Dateien 12
4.5 Referenzen 13
4.6 Zitate 13

5 Mathematik **15**
5.1 Mathematische Formeln 15
5.1.1 Quadratische Gleichung 15
5.1.2 Brüche 15
5.1.3 Summen und Integrale 15
5.1.4 Vektoren 16
5.1.5 Griechisch :o 16

Literaturverzeichnis **25**

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1 Einleitung

Schach ist ein traditionsreiches Brettspiel, das logisches Denken, strategische Planung und Konzentration fördert. Durch den zunehmenden Einsatz digitaler Medien werden klassische Spiele jedoch immer häufiger durch rein elektronische Lösungen ersetzt. Aus diesem Grund entstand die Idee, ein herkömmliches Schachbrett mit moderner Technik zu erweitern und dadurch ein interaktives Spielerlebnis zu schaffen.

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines interaktiven, digitalen Schachbretts, das klassische Spielmechanismen mit moderner Technik verbindet. Durch die Kombination aus Sensorik, lokaler und externer Datenverarbeitung mittels passender Software soll ein System entstehen, das Spielzüge automatisch erkennt, den Spieler aktiv unterstützt und nach der Partie zeigt welche Züge besser geeignet gewesen wären.. Dadurch wird das Schachspiel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler attraktiver gestaltet.

Die Aufgabenstellung umfasst die Planung und Umsetzung der elektronischen und softwaretechnischen Komponenten sowie deren Integration in ein funktionales Gesamtsystem. Das Projekt verbindet technische Fachbereiche wie die Entwicklung und Programmierung der benötigten Hardware und Informationsaustausch mit einem speziellen Server auf dem der Nutzer seine Partien analysieren kann.

1.1 Vertiefende Aufgabenstellung

1.1.1 Schwaninger Christoph

1.1.1.1 Bauteilauswahl

Auswahl aller Hardware-Komponenten, welche für die Umsetzung des intelligenten Schachbretts benötigt werden

1.1.1.2 Schaltungsentwicklung

Entwicklung einer Verschaltungslogik welche die Ansteuerung und Informationsausgabe der Felder effizient ermöglicht

1.1.1.3 Platinendesign

Die Zuvor entwickelte Verschaltung der Komponenten für einen Platinenfertiger nach Anforderung erstellen

1.1.1.4 Gehäusefertigung

Design, assemblieren und Einbindung aller benötigten Komponenten in das Gehäuse

1.1.1.5 Stromversorgung

Auswahl und Verkabelung eines Stromversorgungssystem, welche den Anforderung aller Hardware-Komponenten entspricht

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

1.1.2 Koch Maximilian

1.1.3 Seidner Christina

1.2 Dokumentation der Arbeit

Es werden die Projektergebnisse dokumentiert

- Grundkonzept
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Umsetzung
- Lösungsweg
- Alternativer Lösungsweg
- Ergebnisse inkl. Interpretation

Weitere Anregungen:

- Fertigungsunterlagen
- Testfälle (Messergebnisse...)
- Benutzerdokumentation
- Verwendete Technologien und Entwicklungswerkzeuge

2 Lösungsidee

2.1 Hardware

2.1.1 Bauteilauswahl

2.1.2 Schaltungsentwicklung

2.1.3 Platinendesign

2.1.4 Gehäusefertigung

2.1.5 Stromversorgung

3 Lösung

3.1 Hardware

3.1.1 Bauteilauswahl

3.1.2 Schaltungsentwicklung

3.1.3 Platinendesign

3.1.4 Gehäusefertigung

3.1.5 Stromversorgung

4 Latex-Beispiele

4.1 Auflistungen

- *Kursiv* Text 1
- **Fett**
- TT

Dasselbe durchnummeriert:

1. *Kursiv* Text 1
2. **Fett**
3. TT

4.2 Tabellen

Eine Tabelle mit Testdaten:

position	mean	median	sd	min	max
6	6.89	5.61	7.29	0.31	160.12
9	5.35	4.39	4.94	0.18	76.40
12	8.70	6.96	10.72	0.15	239.88
13	9.01	7.54	7.60	0.15	138.86
15	8.18	6.99	6.86	0.16	117.26
16	5.26	4.42	4.99	0.08	110.21
17	5.87	4.79	6.13	0.15	98.88
36	8.21	6.72	7.58	1.36	122.35
42	6.77	5.93	6.98	1.72	123.72
43	6.27	5.53	3.21	0.57	35.69

Tabelle 4.1: Eine Tabelle mit Testdaten

Sprachen wie z.B. **R** können Latex-Tabellen exportieren, sie müssen also nicht immer so aufwändig formatiert werden.

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

4.3 Abbildungen

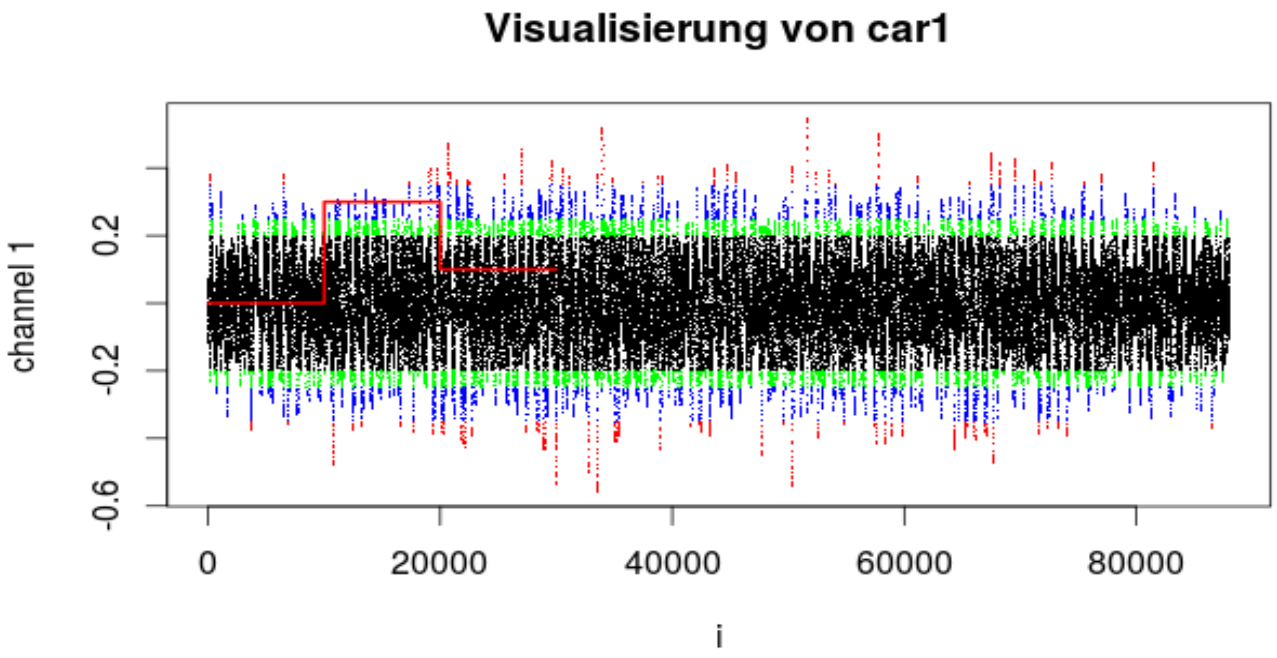

Abbildung 4.1: Ein Beispiel für ein Bild

4.4 Quellcode

Quellcode wird automatisch (mit der Möglichkeit die Sprache anzugeben) formatiert und in das Listings-Verzeichnis gegeben:

4.4.1 Java-Code

```
int i = 1;
float f = 2;
```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
System.out.printf("Int-Z %d Float-Z: 52f",i ,f );
```

Listing 4.1: Java-Beispiel

4.4.2 Python-Code

```
#Hier ein kleines Beispiel in Python
lower = 0
upper = 10
for i in range(lower,upper):
    print(i)
```

Listing 4.2: Python-Beispiel

4.4.3 Lesen von Dateien

Es kann auch direkt von Dateien gelesen werden:

```
public class First {

  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
```

Listing 4.3: Java-Beispiel von Datei

oder noch ein Beispiel in Python:

```
'''
Just a test program for latex
Markus
June 2024
'''

```

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

```
a = int(input("pls enter a number ->"))
b = int(input("pls enter a number ->"))
print(f"{a}+{b}={a+b}")
```

Listing 4.4: Python-Beispiel von Datei

4.5 Referenzen

Beispiele für die Verwendung von Referenzen:

- Wie in Tabelle 4.1 auf Seite 10 ersichtlich...
- Wir sind im Kapitel 4
- In Zeile 2 im Listing 4.3

4.6 Zitate

Hier das Zitat eines Buches: Couper (2001).
Noch ein Zitat einer Zeitschrift: Reips (2002). Wird alles automatisch mit bibtex erledigt.

5 Mathematik

5.1 Mathematische Formeln

5.1.1 Quadratische Gleichung

Die Lösung der quadratischen Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ ist:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5.1.2 Brüche

Ein einfacher Bruch:

$$\frac{a}{b}$$

Ein doppelter Bruch:

$$\frac{\frac{a}{b+c} + d}{a + \frac{b}{c+d}}$$

5.1.3 Summen und Integrale

Summe und Integral:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

5.1.3.1 Differentialgleichung

Eine einfache Differenzialgleichung:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = g(x)$$

5.1.4 Vektoren

Vektoren und Dot-Produkte:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \cos(\theta)$$

5.1.5 Griechisch :o

Griechische Buchstaben und spezielle Funktionen:
$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota ... \omega$

$$\sin(x), \cos(x), \tan(x), \log(x), \ln(x), \exp(x)$$

Maximilian Koch
Christoph Schwnaninger
Christina Seidner

Appendix

Tabellenverzeichnis

4.1 Eine Tabelle mit Testdaten 10

Abbildungsverzeichnis

4.1 Ein Beispiel für ein Bild 11

Listings

4.1 Java-Beispiel 11
4.2 Python-Beispiel 12
4.3 Java-Beispiel von Datei 12
4.4 Python-Beispiel von Datei 12

Literaturverzeichnis

Couper, M. P. (2001), 'Web Survey Research: Challenges and Opportunities', Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association.

Diekmann, A. (1999), *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*, fifth edn, Rowohlts Enzyklopaedie, Reinbeck bei Hamburg.

Dillman, D. A., Tortora, R. & Bowker, D. (1998), Principles for Constructing Web Surveys, Technical report, SESRC.

Loc (2004), 'Corporate value statement'. Einstiegsseite zum Unternehmensleitbild.
URL: *http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do*

Nachname, V. (2024), 'Titel der webseite', https://www.beispielseite.de. Zugriff am 15. November 2024.

Reips, U.-D. (2002), 'Standards for Internet-Based Experimenting', *Experimental Psychology* **1**(4), 243–256.

Titel der Website (n.d.), Website. (Abgerufen am: 2017-07-11).
URL: *http://www.musterseite.de*